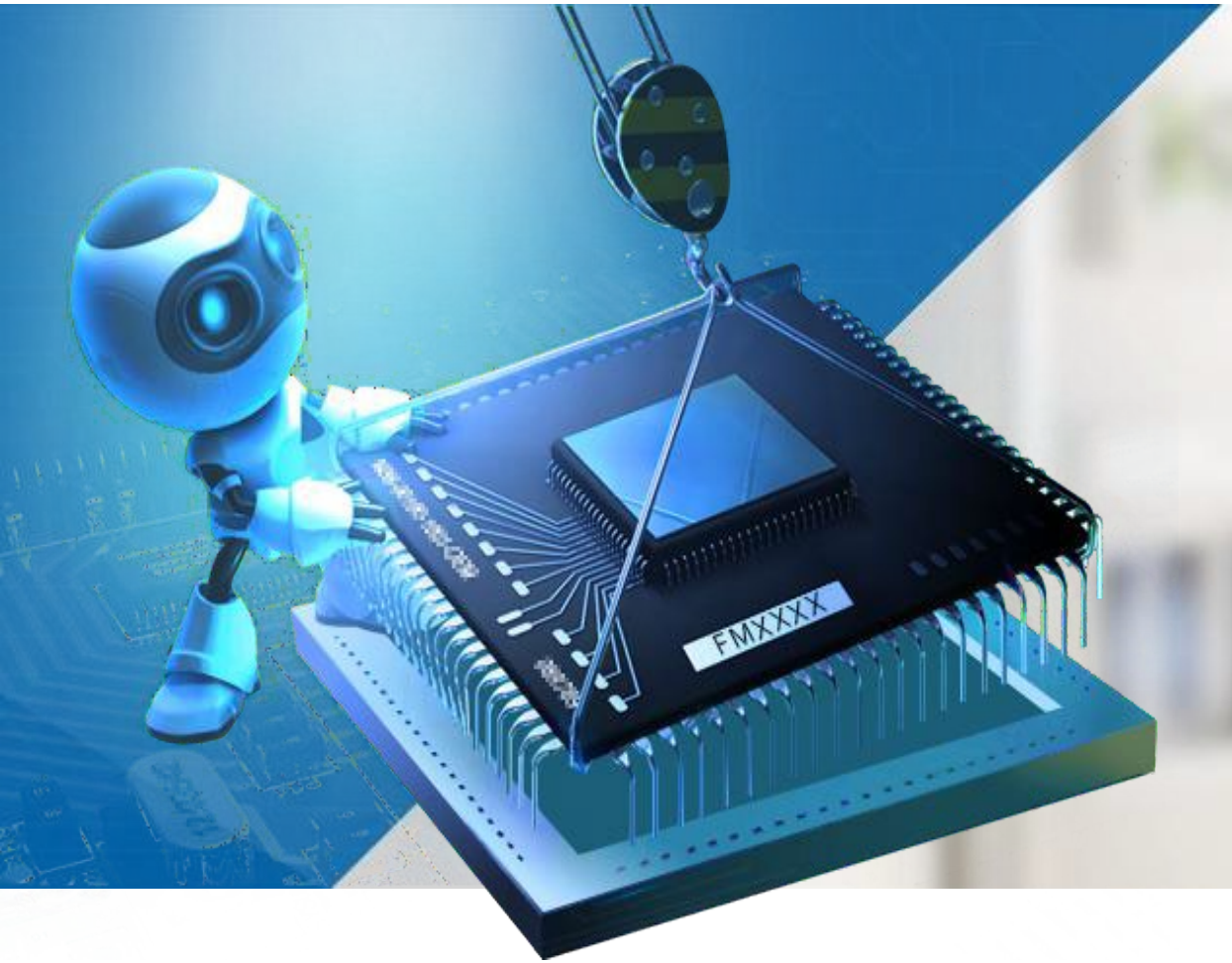
上海复旦微电子集团股份有限公司

FUDAN MICROELECTRONICS GROUP

从事超大规模集成电路的设计、开发和提供系统解决方案的专业公司



Better Chips BETTER FUTURE

专芯成就未来

欢迎走进复旦微电子

FUDAN MICRO

1 NFC 非接触读写器芯片

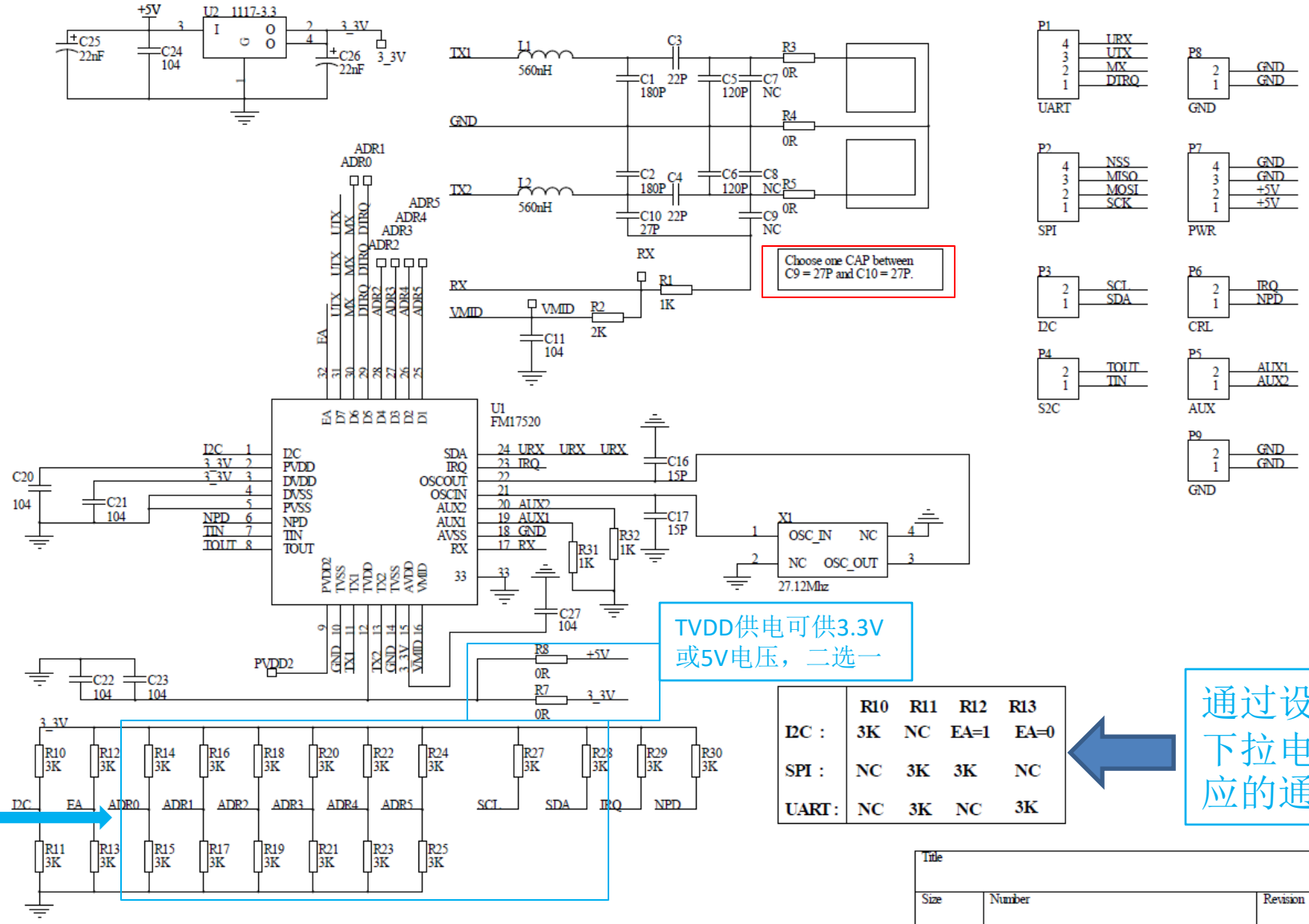
2 TSI触控芯片

3 资料汇总

4

FM17原理图

复旦微电子集团
Fudan Microelectronics Group



IIC通讯方式，需要上拉，同时通过上下拉设置FM17芯片地址

TVDD供电可供3.3V或5V电压，二选一

	R10	R11	R12	R13
I2C：	3K	NC	EA=1	EA=0
SPI：	NC	3K	3K	NC
UART：	NC	3K	NC	3K

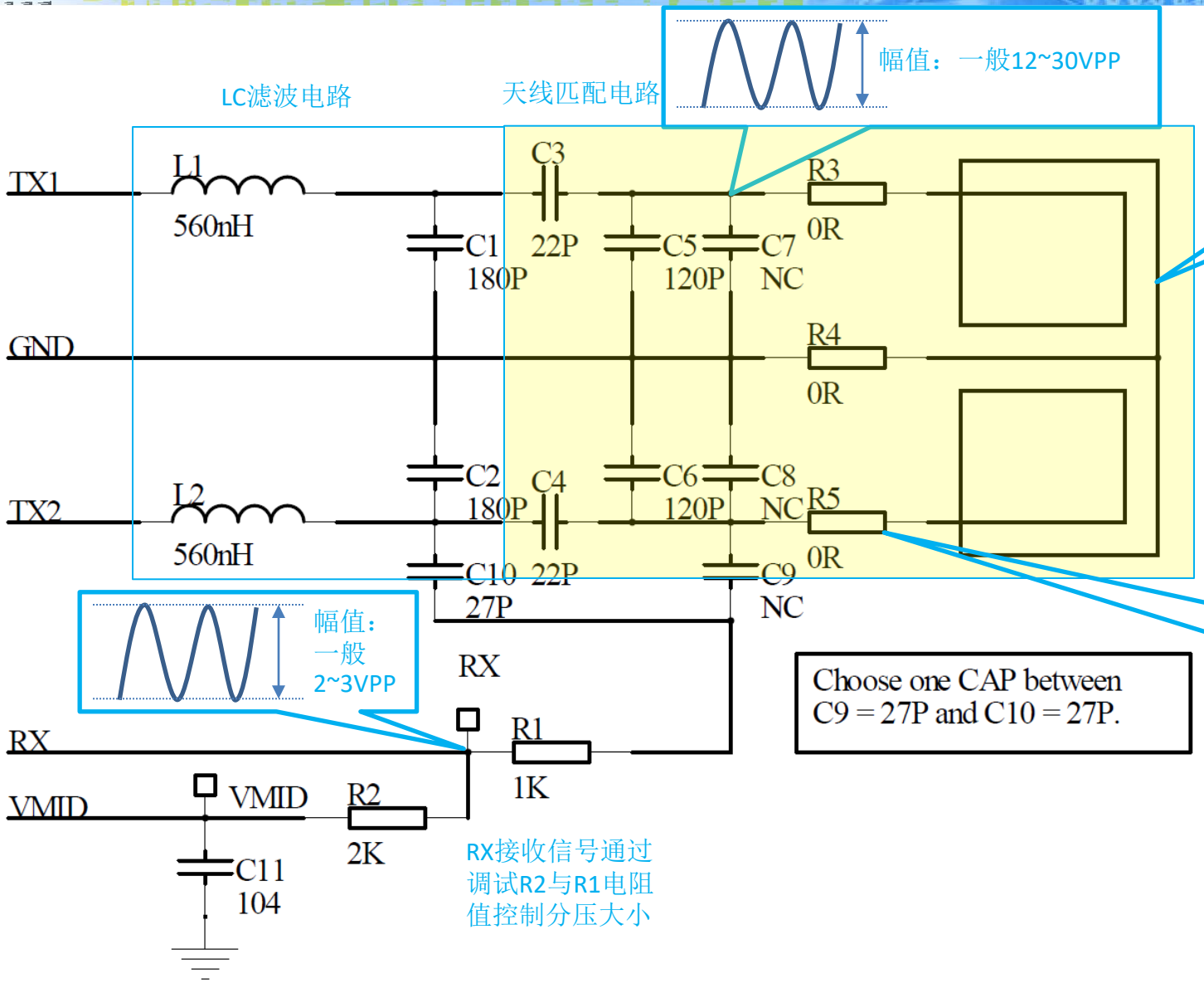
通过设置不同的上下拉电阻，选择对应的通讯方式

Title		
Size	Number	Revision
Date:		Sheet of

天线调试简介

复旦微电子集团
Fudan Microelectronics Group

- TX1/TX2输出13.56MHZ方波，高电平3.3V
- TX1\TX2为发射差分电路，尽可能对称走线；
- RX与天线要远离干扰源，大电流DC-DC,AC-DC等
- 避免13.56mhz，847khz，106khz附近同频干扰。



天线绕线圈一般建议3或4圈，等效电感1~2UH

注： 关于天线设计等效电感值计算可以到该网址参考：
http://www.edatop.com/tools/nfc/

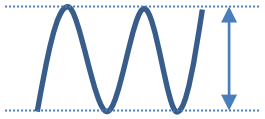
天线串联电阻必须预留，调试Q值建议30~60

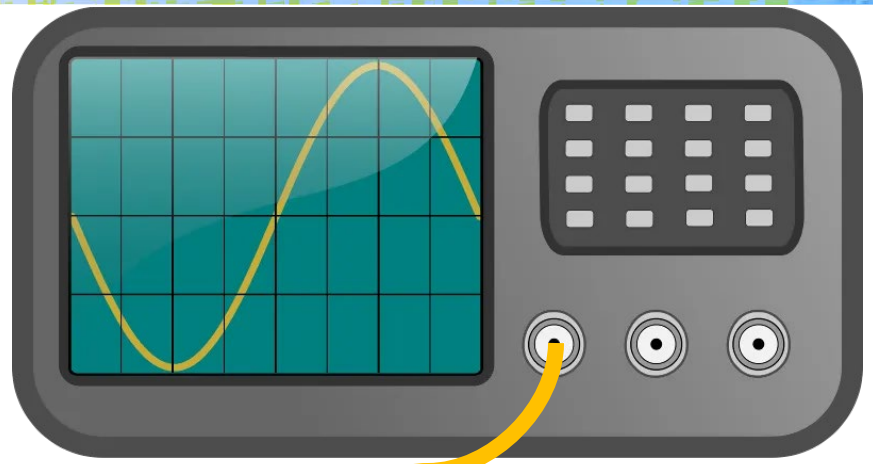
RX接收信号通过调试R2与R1电阻值控制分压大小

天线调试简介

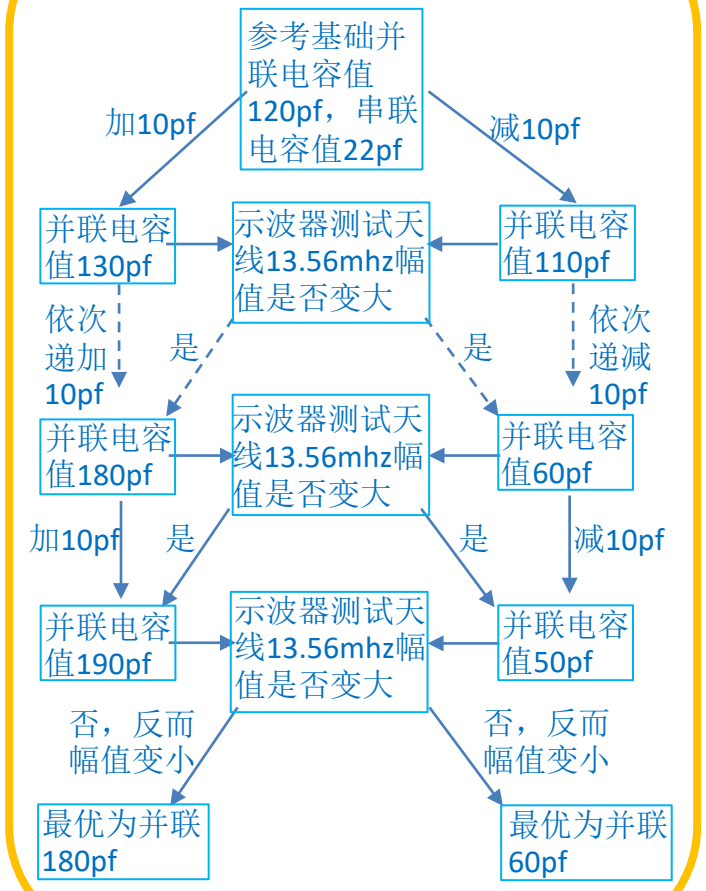
复旦微电子集团
Fudan Microelectronics Group

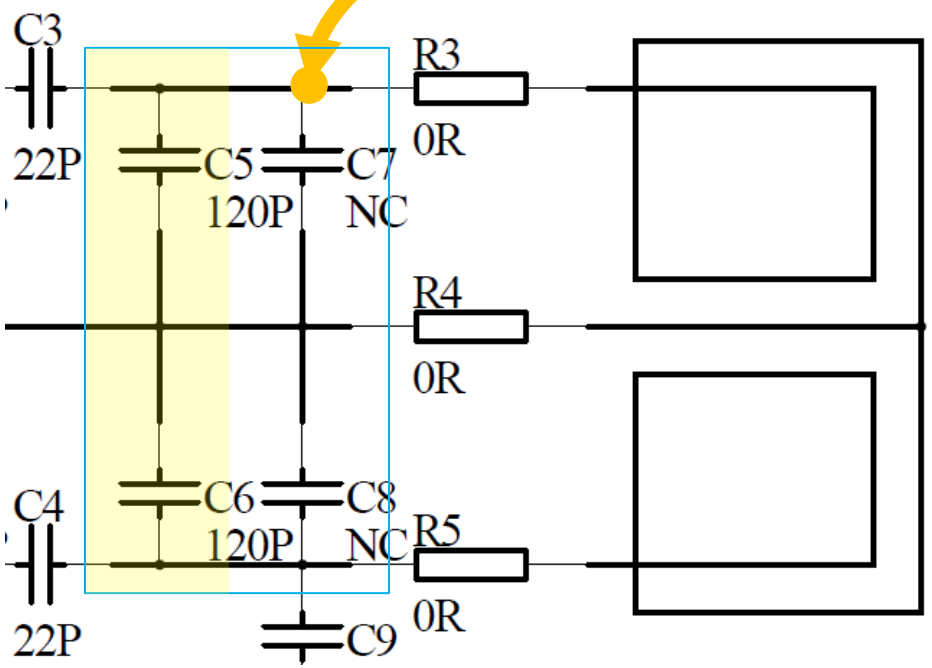
示波器测试
幅值大小





天线调试参考流程





示波器调试步骤参考

1 更换C5,C6电容值，如120FP增加10pf，递增或者递减

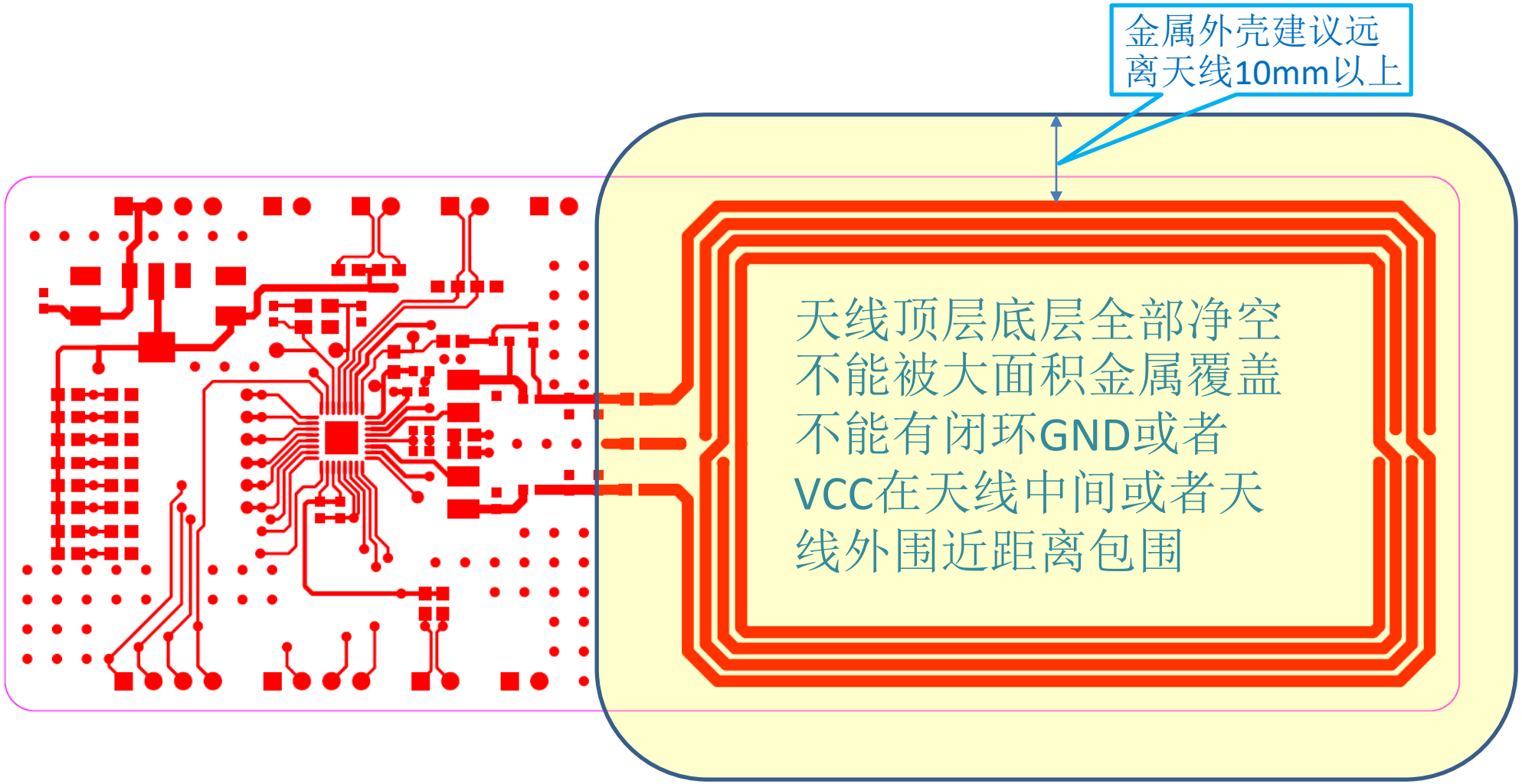
2 示波器测试天线13.56MHZ波形幅值大小

3 天线13.56MHZ波形幅值一般能调到12~30VPP范围，幅值越大表示发射功率越大

4 更换C3,C4电容值微调，如22pf增加5pf，递增或者递减

5 重复步骤1，2，3直至将天线13.56MHZ波形幅值调到当前环境能调的最大幅值为最优

天线PCB设计注意



天线面积尺寸一般建议3*4cm左右，面积相对越大能调到的效果会相对越好

FM17正常读卡流程

复旦微电子集团
Fudan Microelectronics Group

```
FM175XX_HardReset();  // NPD引脚由低电平，置高电平保持，延时3MS芯片上电复位完成，读0X01寄存器值为0x20
Set_Rf(3);            // 打开射频天线，延时一定的时间给卡片上电时间一般10~50ms，不同的卡片略有区别
Pcd_ConfigISOType(0); // 读14443 typer A/B类卡片，需要设置不同的寄存器值，设置不同的工作方式
if (TypeA_CardActivate(PICC_ATQA,PICC_UID,PICC_SAK)==OK)  //ISO14443-3协议部分，寻卡，选卡，读卡片UID步骤
{
   MIFARE_APP();              // 卡片的操作应用，不同的卡片操作不同，需要根据卡片去实现
}
FM175XX_HardPowerdown(1); // 拉低NPD引脚为低电平保持，进入HPD低功耗模式
```

软件移植注意事项：

一　先确认硬件电路焊接连接没有问题；

二　天线调试匹配好了；

三　软件移植上层参考demo例程代码已经搭建好，客户只需要适配不同的MCU平台将底层通讯如：SPI通讯，IIC通讯调通即可实现简单的功能测试；

四　调试底层通讯建议先单步debug测试读写通用的如0x14寄存器和FIFO专门的读写多字节函数，确认底层通讯OK的。

LPCD模式简介

复旦微电子集团
Fudan Microelectronics Group

LPCD四种探卡模式简介

序号	模式	模式描述
1	幅度检测模式（推荐）	通过检测RX幅度变化，来判断卡片是否进场；各项参数根据系统实际需求配置，包括LPCD Sleep时间、LPCD Detect时间、LPCD检测阈值、LPCD发射场强等。 该模式下，发场时间短，功耗性能最优。作为推荐的应用模式。
2	命令检测模式	只通过发送Request命令，检测卡片响应命令，来判断卡片是否进场，可以精确检测卡片进场。 相比于行业内的传统周期Request检测方式（由MCU定时唤醒控制读卡器芯片，发送Request命令），FM17622/FM17610的性能和功能都更优，可以距离更远，功耗更低； 相比于幅度检测模式，功耗会稍高，但准确性最优。
3	幅度命令组合模式（推荐）	在幅度检测的基础上，增加幅度检测后的命令检测，仅在幅度变化超过阈值配置之后才会启动命令检测，可以通过响应命令来更加精确地确认卡片进场，实现准确性最优； 兼顾了幅度检测模式的功耗，以及命令检测模式的准确性。作为推荐的应用模式。
4	带场检测组合模式	在幅度命令组合模式的基础上增加场检测功能，主要针对NFC手机的应用，对于支持读卡Polling的功能的NFC手机，该功能可以更准确的识别NFC手机。

LPCD模式软件流程

复旦微电子集团
Fudan Microelectronics Group

```
FM17622_HardReset();
Lpcd_Init_Register();  //LPCD初始化
Uart_Send_Msg("Lpcd START\r\n");
Lpcd_Set_Mode(ENABLE); //NPD=0 进入LPCD模式
while(1)
{
  //MCU 进入STOP模式，等待IRQ信号唤醒MCU
    PWR_EnterSTOPMode( PWR_Regulator_ON, PWR_STOPEntry_WFI);
    Lpcd_IRQ_Event();    //中断处理
}
```

```
void Lpcd_IRQ_Event(void)
{
unsigned char reg;
Lpcd_Set_Mode(DISABLE); //NPD = 1,FM17622退出休眠模式
GetReg_Ext(JREG_LPCDIRQ, &reg);//读取LPCD中断标志
SetReg_Ext(JREG_LPCDIRQ, reg);//CLEAR LPCD IRQ
Lpcd_Get_ADC_Value();//用于LPCD功能调试，value置打印
if(reg & 0x08)
{Uart_Send_Msg("-> LPCD IRQ RFDET SET!\r\n");}
if(reg & 0x04)
{Uart_Send_Msg("-> LPCD IRQ RXCHANGE SET!\r\n");}
if(reg & 0x02)
{Uart_Send_Msg("-> LPCD IRQ ATQAREC SET!\r\n");}

if((reg & 0x08) ||(reg & 0x04)||(reg & 0x02))
{
Lpcd_Card_Event();//正常读卡模式卡片操作处理流程
Lpcd_Init_Register();//LPCD初始化
Lpcd_Set_Mode(ENABLE);// NPD = 0,返回LPCD模式
}
return;
}
```

```
unsigned char Lpcd_Init_Register(void)
{
if(FM17622_SoftReset() == SUCCESS)
{
SetReg_Ext(0x24, 0x14);  //请勿修改
SetReg_Ext(0x25, 0x3A);  //请勿修改
SetReg_Ext(JREG_LPCDCTRLMODE, (RF_DET_ENABLE|RF_DET_SEN_00|LPCD_ENABLE));//使能LPCD模式
SetReg_Ext(JREG_LPCDSLEEPTIMER, LPCD_SLEEPTIME);//设置探测时间间隔
SetReg_Ext(JREG_LPCDRFTIMER, LPCD_IRQINV_ENABLE|LPCD_IRQ_PUSHPULL|LPCD_RFTIME_5us);
//探测信号持续时间配置使用5us

SetReg_Ext(JREG_LPCDTHRESH_L, LPCD_THRSH_L);//阈值设置，放卡片入场变化量超过阈值才能触发中断
SetReg_Ext(JREG_LPCDTXCTRL2, LPCD_CWP);  //设置天线电导值，探卡信号强度
SetReg_Ext(JREG_LPCDTXCTRL3, LPCD_CWN); //设置天线电导值，探卡信号强度

SetReg_Ext(JREG_LPCDREQAANA,LPCD_RXGAIN_33DB | LPCD_MINLEVEL_9 | LPCD_MODWIDTH_38);
// REQA命令发送和接收的设置参数
//SetReg_Ext(JREG_LPCDREQATIMER,LPCD_REQA_TIME_5ms);
//REQA操作时间,5ms兼容手机方案，配置命令与幅值检测方式必须设置
//SetReg_Ext(JREG_LPCDDETECTMODE,LPCD_TXSCALE_4|LPCD_COMBINE_MODE);//配置命令与幅值检测方式

SetReg_Ext(JREG_LPCDDETECTMODE, LPCD_TXSCALE_4|LPCD_RX_CHANGE_MODE);//配置幅值检测方式
return SUCCESS;
}
else
return ERROR;
}
}
```

无卡：-> LPCD Delta is: 0x02

有卡：-> LPCD Delta is: 0x32

有卡value值>阈值设置值>无卡value值

FUDAN MICRO

1 NFC 非接触读写器芯片

2 TSI触控芯片

3 资料汇总

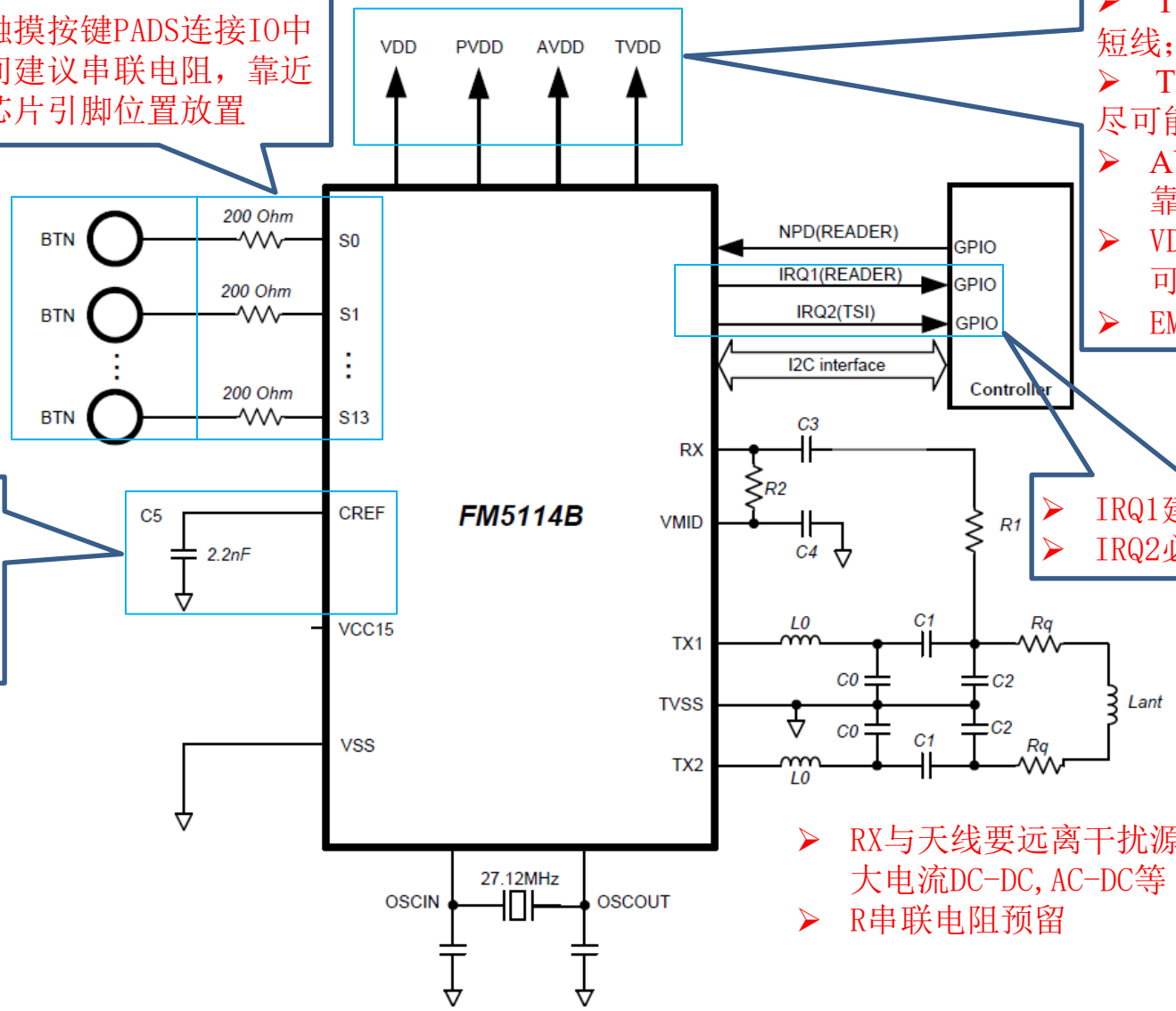
4

FM5114B原理图参考

复旦微电子集团
Fudan Microelectronics Group

- 触摸按键PADS连接IO中间建议串联电阻，靠近芯片引脚位置放置

- TVDD为大电流走线，TVDD尽可能走粗短线；
- TVDD退耦电容（推荐47uF+100nF电容）尽可能靠近芯片TVDD引脚；
- AVDD退耦电容（推荐470nF电容）尽可能靠近芯片AVDD引脚；
- VDD退耦电容 100nF和1uF电容，考虑ESD可以再增加一个10uF并联电容；
- EMC必要时可以考虑加TVS管；



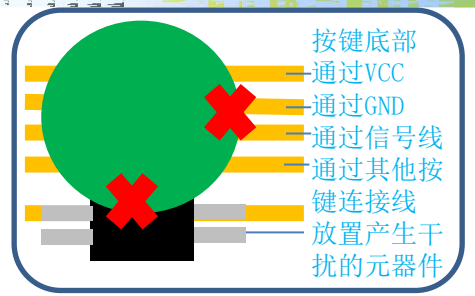
- 触摸按键扫描参考电容，建议靠近芯片引脚置；
- 示波器测试参考电容可以观察到扫描按键波形频率等；

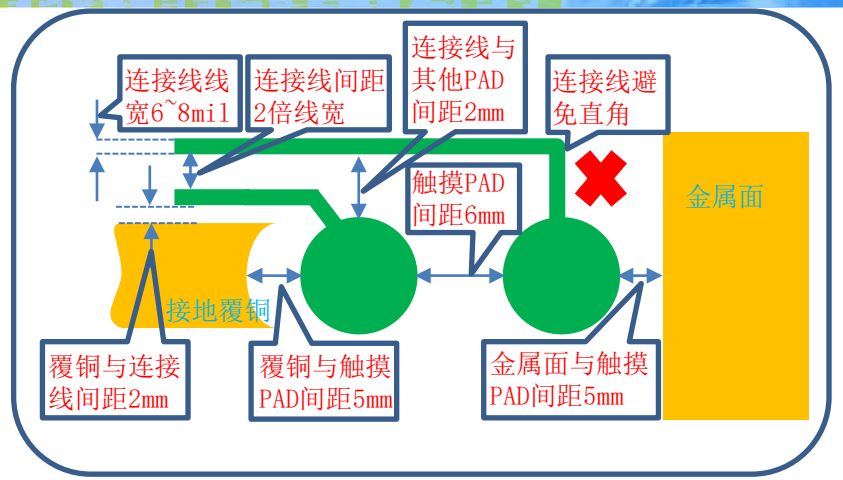
- IRQ1建议预留上下拉
- IRQ2必须上拉

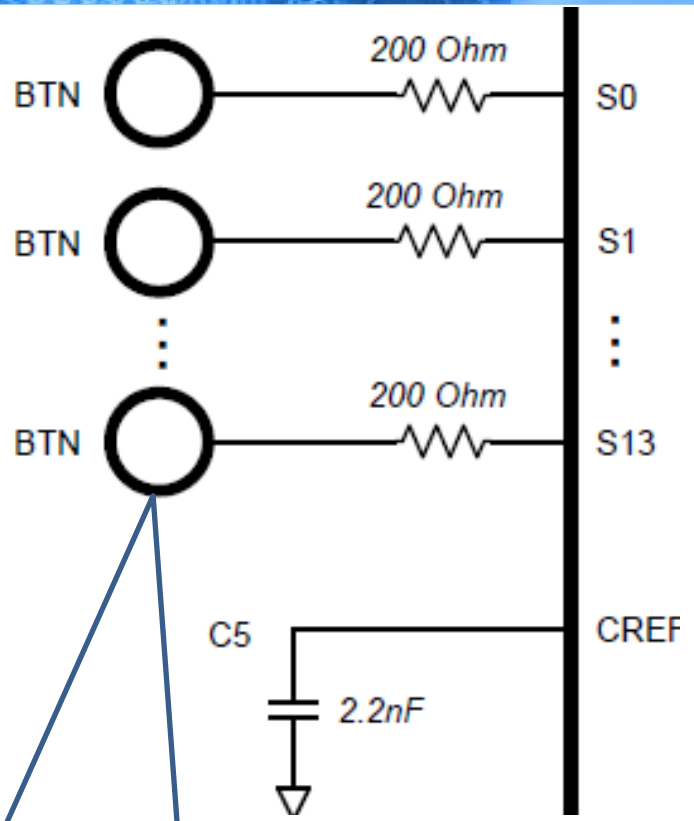
- RX与天线要远离干扰源，大电流DC-DC, AC-DC等
- R串联电阻预留

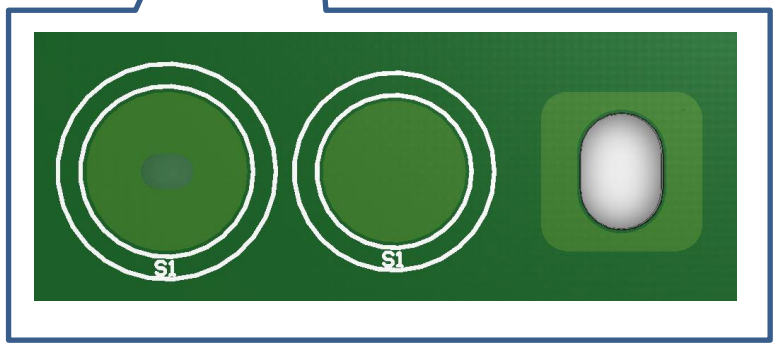
触摸部分设计注意事项

复旦微电子集团
Fudan Microelectronics Group









注意事项：

1 推荐按键Pad形状为圆形、圆角矩形。圆形是最优选择，避免尖角。

2 推荐的按键大小介于5mm-15mm之间。

3 按键Pad建议间距不小于按键Pad的直径，或者至少不小于6mm。

4 按键与覆铜保持至少5mm左右的间距、与读卡器天线最少需要有3mm以上间距（此时仍然会有一定干扰）

5 按键Pad背面不能被覆铜覆盖，不能有电源线或信号线通过，会影响按键电容和稳定，更加不能放置其他易产生干扰的元器件。

6 按键连接线线宽建议6~8mil，连接线越短越好，尽量避免过多的过孔，走线远离电源线和通讯信号线，与接地覆铜也至少保持2mm间距，禁止从其他按键PAD背面通过，按键连接线之间保持2倍线宽间距，距离其他Pad至少2mm间距。

7 触摸面板必须采用绝缘材料、或非导电性材料如：亚克力，避免使用金属或含金属材料，推荐的厚度在1-5mm以内的均匀平整面；按键PCB表面必须确保与面板是直接贴合的，不能有空气缝隙存在，否则会严重影响触摸按键功能和灵敏度。

触摸部分软件流程

复旦微电子集团
Fudan Microelectronics Group

```
FM5114_Reader_Reset();   // NPD=1 硬件上电复位
FM5114_Touch_Reset();    // Xrest=1 硬件上电复位
result = FM5114_Touch_SoftReset();

result = FM5114_Touch_Trim_Load();//加载TSI部分的Trim参数，该操作不需要干预
Lpcd_Init_Register();     //FM5114B 读卡功能LPCD初始化函数

result = FM5114_Touch_Init(INTT_MODE, SENSE ,BUTTON_CHANNEL, GROUP_BUTTON_EN, LPCD_TIMER_EN);
//TSI部分上电校准，并设置按键功能部分的各个寄存器参数的设置，按键触发阈值设置等操作；
// #define SENSE            0x01// 1：高灵敏度 ~ 4：低灵敏度
// #define BUTTON_CHANNEL      0x3FFF //3FFF为14通道使能
// #define LPCD_TIMER_EN  1     定时器使能
mDelay(500);
Lpcd_Set_Mode(ENABLE); //LPCD使能
mDelay(1);
Scan_Start();  //启动扫描

//while(1)
//{
//    FM5114_Sensor_Debug(0);   //打印触摸按键value值，触摸按键触发阈值需要参考并设置合适的值
//}
While(1)
{ // 中断信号响应处理操作流程，读取按键值，清空标志位；或读取卡片，清空LPCD中断标志，并重新进入LPCD模式 }
```

- Signal表示该通道目前的信号值，Base表示该通道目前判定触发的基准值，而TouchSignalRise即为两者的差值。当TouchSignalRise > 触发阈值+触发阈值迟滞时，按键传感器通道便判定为触发。
- 通过观察手指触摸该按键传感器通道时获得的信号幅度，以及观察没有触摸时的按键噪声，即可设置出合适的触发阈值和触发阈值迟滞。

- 没有触摸按键的value值

```
Signal = 0x1825
Base = 0x1823
TouchSignalRise = 0x0002
```

- 有触摸按键的value值

```
Signal = 0x1986
Base = 0x1720
TouchSignalRise = 0x0266
```

TSI初始化init函数

复旦微电子集团
Fudan Microelectronics Group

```
unsigned char  FM5114_Touch_Init(unsigned char InitMode, unsigned char Sensi ,unsigned int ButtonChannel, unsigned char group_button_en, unsigned char Lpcd_Timer_en)
{
for(i=0;i<14;i++)
{
if(((channel >> i) & 0x01) != 0)
{
  if(FM5114_Touch_Button_Auto_Tuning(Sensi, i) != FM5114_SUCCESS)          //按键调校程序
    return ERROR;
}
Uart_Send_Msg ("Cs ");Uart_Send_Hex (&i,1);Uart_Send_Msg (" = ");Uart_Send_Hex (&CsButton[i],1);Uart_Send_Msg ("\r\n");  //打印按键等效电容值
}
//自动调校初始化的寄存器参数复制，这些参数需要存入Flash中作为快速初始化的备份。参数存储程序需用户自行编写。
Button_Init_Regcopy();

for(i = 0;i < 14;i++)
{
if(CsButton[i] <= 2)
   SetReg(TOUCH_I2C_Address, Button0_Touch_Thrsh + i, Button_Thrsh_H[i]); //
//unsigned char Button_Thrsh_H[14] = {128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128, 128};//按键阈值建议使用调试工具测量按键采样值后计算得出
//unsigned char Button_Thrsh_L[14] = {80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80};//按键阈值建议使用调试工具测量按键采样值后计算得出

}

SetReg(TOUCH_I2C_Address, Global_Hys_Thrsh, 0x40|GLOBAL_HYS);    //按键传感器触摸阈值迟滞
SetReg(TOUCH_I2C_Address, Global_Noise_Thrsh, 0x1E);              //按键传感器噪声阈值为30
SetReg(TOUCH_I2C_Address, Global_NegNoise_Thrsh, 0x28);           //按键传感器负噪声阈值为40
SetReg(TOUCH_I2C_Address, Button_Debounce, 0x11);                 //按键传感器防抖动为1
SetReg(TOUCH_I2C_Address, Button_NegNoise_Num_Thrsh, 0x0A);       //按键传感器超时复位时间，10个扫描周期
SetReg(TOUCH_I2C_Address, 0x0B, 0x50);                            //按键传感器其他参数配置
SetReg(TOUCH_I2C_Address, 0x0C, 0x20);
GetReg(TOUCH_I2C_Address, Scan_Period_Config , &reg);
SetReg(TOUCH_I2C_Address, Scan_Period_Config, (reg&0xE0)|SCAN_PERIOD);   //低速按键扫描模式设置扫描周期
GetReg(TOUCH_I2C_Address, Scan_Ctrl , &reg);
SetReg(TOUCH_I2C_Address, Scan_Ctrl, reg | 0x10);      //按键互斥开启
//SetReg(TOUCH_I2C_Address, Scan_Ctrl, reg&0xEF);      //按键互斥关闭
SetReg(TOUCH_I2C_Address, Timeout_Config, 0x19|(TOUCH_TIMEOUT<<6));      //2D寄存器bit6~bit7：触摸超时时间00:2s,01:5s,10:10s,11:15s
}
```

按键电容	手按下时按键的平均信号增加量	换算常数	高阈值占信号的百分比	高阈值	低阈值占信号的百分比	低阈值	按键噪声阈值	按键阈值迟滞
5	100	70	75%	80	75%	53	20	8
6	200	58	75%	193	75%	129		

- Signal表示该通道目前的信号值，Base表示该通道目前判定触发的基准值，而TouchSignalRise即为两者的差值。当TouchSignalRise > 触发阈值+触发阈值迟滞时，按键传感器通道便判定为触发。
- 通过观察手指触摸该按键传感器通道时获得的信号幅度，以及观察没有触摸时的按键噪声，即可设置出合适的触发阈值和触发阈值迟滞。

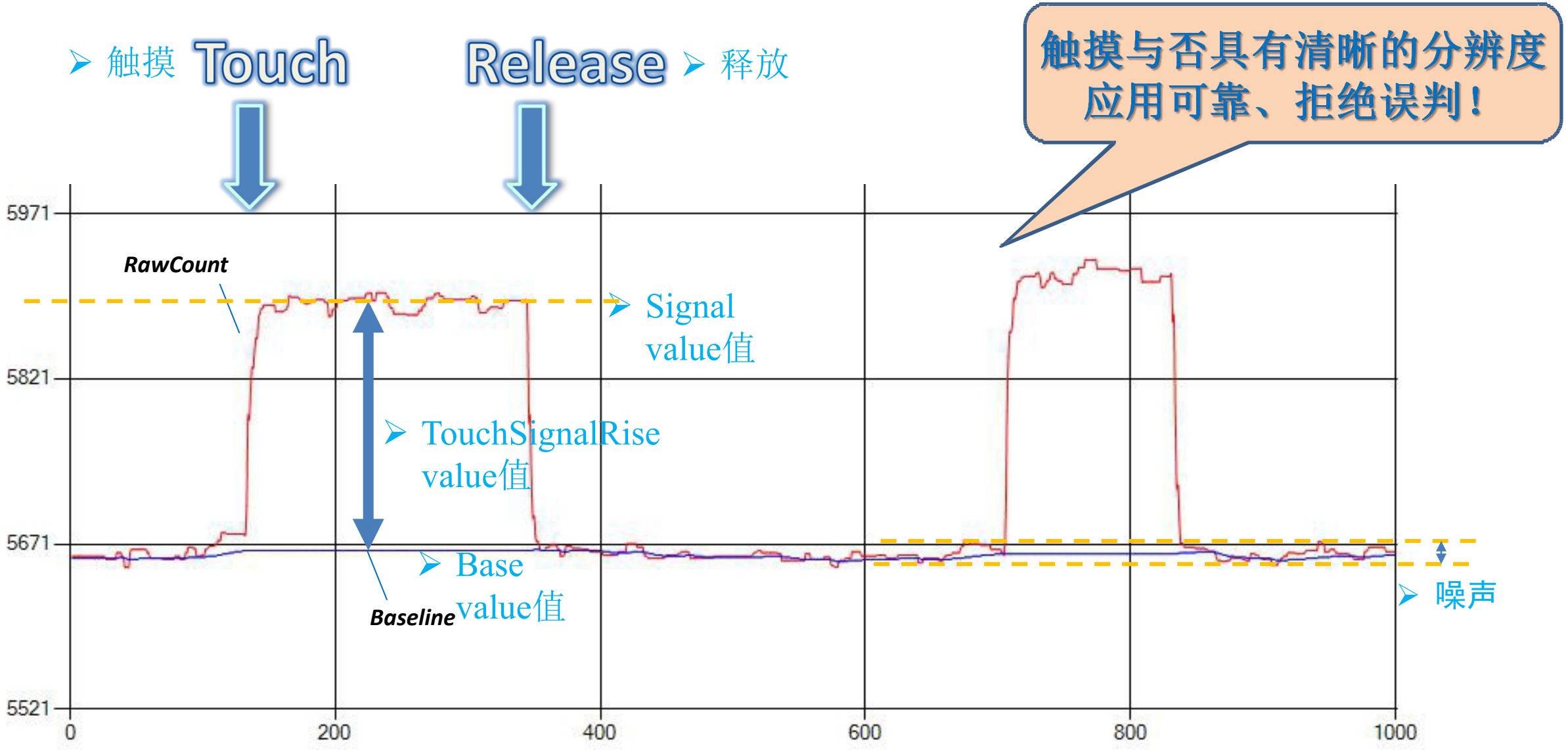
注：FM5114B按键阈值计算.xlsx

一般地、信号幅度、触发阈值、触发阈值迟滞和噪声阈值的推荐关系如下表：

阈值参数	推荐配置
触摸阈值	80% of TouchSignalRise
噪声阈值	40% of TouchSignalRise
负噪声阈值	40% of TouchSignalRise
迟滞	10% of TouchSignalRise
负噪声复位阈值	10
信噪比	SNR>5

触摸简单示意图

复旦微电子集团
Fudan Microelectronics Group



FUDAN MICRO

1 NFC 非接触读写器芯片

2 TSI触控芯片

3 资料汇总

4

资料汇总

复旦微电子集团
Fudan Microelectronics Group

FM17580/FM17550/FM17622 /FM17610共享资料

- FM175XX_CPU_Card_SPI.rar
- FM175XX_Mifare_Card_SPI.rar
- FM175XX_SCH&PCBxx.zip
- FM17510_pcb.rar
- FM17580_ds_chs.pdf
- FM17550_ds_chs.pdf
- FM17622_ds_chs.pdf
- FM17610_ds_chs.pdf

FM17610/FM17622 LPCD 共享资料

- FM17622_FM17610_LPCD Design Guide_chs.pdf
- FM17622_STM32_LPCD_V02.zip

FM5114B资料

- FM5114B_STM32_I2C_V7.1.zip
- FM5114_DEMO3.zip
- FM5114B按键阈值计算new.xlsx
- FM5114B_Design_Guide_chs.pdf
- FM5114B_ds_chs.pdf

- 资料需要签NDA之后才可以申请提供
- 一般文档资料需要与销售协助申请打水印提供
- 其他原理图，PCB参考，材料例程代码签NDA之后可以直接提供

THANKS

FUDAN MICRO

复旦微电子集团